

Exercices de préparation aux oraux Centrale 2

I. Mercredi 3 juin – 1er groupe

I.1 Énoncé

On définit une suite $(A_n)_{n \geq 0}$ de polynômes par les conditions :

$$A_0 = 1, \forall n \in \mathbb{N}, A'_{n+1} = A_n \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, \int_0^1 A_{n+1}(x)dx = 0.$$

- 1) Déterminer A_1, A_2, A_3 .
- 2) Écrire un code qui calcule A_n (utiliser `numpy.polynomial`).
- 3) Comparer, pour plusieurs valeurs de n , $A_n(0)$ et $A_n(1)$; $A_n(X)$ et $A_n(1-X)$. Émettre des conjectures.
- 4) Tracer sur l'intervalle $] -1, 1[$ les courbes des fonctions $x \mapsto \frac{x}{e^x - 1}$ et $x \mapsto \sum_{k=0}^{10} A_k(0)x^k$. Émettre des conjectures.
- 5) Démontrer les conjectures émises.

I.2 Corrigé

```
import math

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy
import numpy.polynomial as pol
```

```
def A(n) :
    U=pol.Polynomial([1])
    if n==0 :
        return(U)
    else :
        B=A(n-1).integ()
        C=B.integ()
        return B-C(1)
```

```
def u(x) :
    return x /(math.exp(x)-1)
```

```
def w(x) :
    S=A(0)(0)
    for k in range (1,11) :
        S+=A(k)(0)*x**k
    return S
```

```
X=numpy.linspace(-2,2,10)
```

```
Y=[u(x) for x in X]
```

```
Z=[w(x) for x in X]
```

```
plt.plot(X, Y)
```

```
plt.plot(X, Z)
```

```
plt.show()
```

- 1) On a directement $A_1 = X - \frac{1}{2}$ puis, par intégration et annulation de l'intégrale, $A_2 = \frac{X^2}{2} - \frac{X}{2} + \frac{1}{12}$. On trouve aussi $A_3 = \frac{X^3}{6} - \frac{X^2}{4} + \frac{X}{12}$.
- 2) Voici un programme qui renvoie A_n en tant qu'objet Python de type `Polynomial`.

```

import numpy.polynomial as pol
def A(n) :
    U=pol.Polynomial([1])
    if n==0 :
        return(U)
    else
        B=A(n-1).integ()
        C=B.integ(1,0)
        D=B-C(1)
        return(D)

```

- 3) On compare $A_n(0)$ et $A_n(1)$ pour les 9 premières valeurs via le programme suivant :

```

for n in range (1,10) :
    print(n, A(n)(0), A(n)(1))

```

Le résultat obtenu suggère la conjecture suivante :

Conjecture 1. On a $A_n(0) = A_n(1)$ pour tout $n \geq 2$.

On peut également composer les polynômes (le code de programmation de composition des polynômes est intuitif) :

```

for n in range (1,10) :
    S=pol.Polynomial([1,-1])
    print(n)
    print(A(n))
    print(A(n)(S))

```

Au signe près, on trouve les mêmes valeurs numériques (non facilement identifiables) pour les coefficients de $A_n(1-X)$ et A_n . La conjecture qui se profile est :

Conjecture 2. On a $A_n(1-X) = (-1)^n A_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- 4) Passons à la représentation graphique demandée.

Conjecture 3. On a

$$\forall x \in]-1, 1[\setminus \{0\}, \quad \frac{x}{e^x - 1} = \sum_{k=0}^{+\infty} A_k(0) x^k$$

- 5) Preuve de la conjecture 1. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$. On a tout simplement :

$$A_n(1) - A_n(0) = \int_0^1 A'_n(t) dt = \int_0^1 A_{n-1}(t) dt = 0$$

Preuve de la conjecture 2 par récurrence. La formule est triviale pour $n = 0$. On suppose que l'on a $A_n(1-X) = (-1)^n A_n$ et l'on souhaite montrer la formule $A_{n+1}(1-X) = (-1)^{n+1} A_{n+1}$.

Puisque $\int_0^1 A_{n+1} = 0$, nous avons aussi $\int_0^1 (-1)^{n+1} A_{n+1} = 0$ et $\int_0^1 A_{n+1}(1-t) dt = 0$.

Donc le polynôme différence $A_{n+1}(1-X) - (-1)^{n+1} A_{n+1}$ est d'intégrale nulle de 0 à 1. Or son polynôme dérivé est

$$-A'_{n+1}(1-X) - (-1)^{n+1} A'_{n+1} = -A_n(1-X) - (-1)^{n+1} A_n = 0$$

Ainsi, $A_{n+1}(1-X) - (-1)^{n+1} A_{n+1}$ est forcément le polynôme nul.

Preuve de la conjecture 3. Il y a deux difficultés dans cette conjecture. D'abord, il faut justifier que la série du second membre converge et préciser pour quelles valeurs de x .

Justifions que la suite $(A_k(0))$ est bornée. Cela prouvera, d'après la théorie des séries entières, que la série $\sum A_k(0)x^k$ converge pour tout $x \in]-1, 1[$ (le rayon de la série entière est au moins égal à 1). D'après la définition des polynômes A_k , l'inégalité $\sup_{-1 \leq x \leq 1} |A_k(x)| \leq 1$ s'obtient immédiatement par récurrence grâce au lemme suivant :

Lemme 1. Soit $f \in \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$ vérifiant $\int_0^1 f(x) dx = 0$ et $\|f'\|_\infty \leq 1$. Alors $\|f\|_\infty \leq 1$.

Preuve. Pour tout $x \in [-1, 1]$, on écrit

$$f(x) = (f(x) - f(1/2)) + f(1/2)$$

L'inégalité des accroissements finis donne

$$|f(x) - f(1/2)| \leq |x - 1/2| \times \|f'\|_\infty \leq \frac{1}{2}$$

On obtient alors

$$\begin{aligned} |f(1/2)| &= |0 - f(1/2)| \\ &= \left| \int_0^1 f(x) - f(1/2) dx \right| \\ &\leq \int_0^1 |f(x) - f(1/2)| dx \\ &\leq \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Grâce à () et à () , on conclut que $|f(x)| \leq 1$. $\square$.

Ensuite, il faut trouver un moyen d'identifier les coefficients de deux côtés ! Il est plus simple de tenter de démontrer la formule suivante :

$$\forall x \in]-1, 1[, \quad x = (e^x - 1) \sum_{k=0}^{+\infty} A_k(0) x^k$$

Remarque. L'étude de l'intervalle maximal sur lequel la série est convergente (c'est-à-dire le calcul exact du rayon de convergence) dépasse largement le cadre du programme des classes préparatoires (il faudrait invoquer un cours d'analyse complexe et l'appliquer à la fonction holomorphe $z \mapsto \frac{z}{e^z - 1}$ sur le disque complexe ouvert de centre 0 et de rayon 2π). D'ailleurs, si on reprend les représentations graphiques précédentes sur un intervalle strictement plus grand que $[-2\pi, 2\pi]$, on constate effectivement une explosion à l'extérieur de cet intervalle :

Revenons à la preuve. Par convergence absolue des séries envisagées, le membre droit se reformule via un produit de Cauchy :

$$\forall x \in]-1, 1[, \quad \left(\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} \right) \times \left(\sum_{k=0}^{+\infty} A_k(0) x^k \right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{A_{n-k}(0)}{k!} \right) x^n.$$

Le coefficient d'indice $n = 1$ vaut $A_0(0) = 1$ (d'après la question a)). La formule () sera donc conséquence des identités suivantes :

$$\forall n \geq 2, \quad \sum_{k=1}^n \frac{A_{n-k}(0)}{k!} = 0$$

Cette formule est a priori non évidente mais devient très abordable si l'on invoque le lemme suivant :

Lemme 2. Pour tout polynôme $P \in \mathbb{R}_n[X]$ on a la formule $P(1) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(0)}{k!}$.

Preuve. Il suffit d'appliquer la formule de Taylor de 0 à 1 .

On applique le lemme précédent au polynôme A_n (qui est de degré n et vérifie $A_n^{(k)} = A_{n-k}$ par récurrence immédiate) :

$$A_n(1) = A_n(0) + \sum_{k=1}^n \frac{A_{n-k}(0)}{k!}$$

La conjecture 1 (prouvée ci-dessus) affirme que $A_n(1) = A_n(0)$.

II. Mercredi 3 juin – 2nd groupe

II.1 Énoncé

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose :

$$P_n(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^{2n} = \sum_{k=0}^{2n} x^k$$

- 1) À l'aide de l'ordinateur, tracer les courbes des fonctions P_n pour $-2 \leq x \leq 2$ et $1 \leq n \leq 10$. On utilisera la commande `plt.axis([-2, 0, 0, 5])` afin de cadrer la fenêtre graphique. Que remarquez-vous sur les lieux où P_n atteint un minimum ?
- 2) Pour $x \neq 1$ et $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que :

$$P'_n(x) = \frac{u_n(x)}{(x-1)^2}$$

où u_n est une fonction polynomiale à déterminer.

- 3) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, donner l'allure du tableau de variations de la fonction P_n . Montrer en particulier que P_n possède un minimum unique sur $\mathbb{R}$. Dans la suite, on notera a_n le réel où P_n atteint son minimum.
- 4) Créer une fonction informatique **A** qui prend en argument un entier $n \in \mathbb{N}^*$ et renvoie une valeur approchée de a_n .
- 5) Représenter graphiquement a_n en fonction de n pour $1 \leq n \leq 500$. Que peut-on conjecturer sur la limite de cette suite ?
- 6) Déterminer un équivalent simple de la quantité $\ln(2n+1-2na_n)$ puis, en exploitant la relation $P'_n(a_n) = 0$, en déduire la limite de la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.
- 7) On pose maintenant $a_n = -1 + h_n$. Déterminer un équivalent de h_n lorsque $n \rightarrow +\infty$.
- 8) On pose $w_n = h_n - \frac{\ln n}{2n} - \frac{\ln 2}{n}$. À l'aide d'une représentation graphique, conjecturer la nature de la série $\sum w_n$.
- 9) Démontrer le résultat conjecturé à la question précédente.

II.2 Corrigé

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from math import log
```

Q1 :

```
def P(n,x) :
    puiss = 1
    somme = 1
    for k in range(2*n) :
        puiss *= x
        somme += puiss
    return somme

def Q1() :
    plt.clf()
    N=100
    X=[-2+4*k/N for k in range(N+1)]
    for n in range(1,11) :
        Y = [P(n,x) for x in X]
        plt.plot(X,Y,label="n="+str(n))
    plt.legend()
    plt.axis([-2, 2, 0, 5])
    plt.savefig("Q1.png")

def Q1bis(a,b) :
    plt.clf()
    N=100
    X=[a+(b-a)*k/N for k in range(N+1)]
    for n in range(1,10) :
        Y = [P(n,x) for x in X]
        plt.plot(X,Y,label="n="+str(n))
    plt.legend()
    plt.savefig("Q1bis.png")
```

```

# prendre a = -0.9 et b= -0.35 pour bien voir les minima. Un seul
# par fonction sur [-2,2].

# Q2 : si  $x \neq 1$ ,  $P_n(x) = (1-x^{2n+1})/(1-x)$ , donc
#  $P_n'(x) = (2nx^{2n+1} - (2n+1)x^{2n+1})/(1-x)^2$ .

# Q3 :  $u_n'(x) = 2n(2n+1)x^{2n-1} * (x-1)$  et  $u_n(0)=1$ ,  $u_n(1)=0$ 
# donc  $u_n$  est négative donc  $P_n$  décroissante sur  $]-\infty, a_n]$  et
# positive donc  $P_n$  croissante sur  $[a_n, +\infty[$ .
# pour un certain  $a_n < 0$ .

# Q4 :  $u_n(-1) = -4n < 0$  donc  $a_n \in ]-1, 0[$ . On fait une dichotomie
# sur cet intervalle.

def u(n,x) :
    puiss = 1
    y = x**2
    for i in range(n) :
        puiss *= y
    return 2*n*x*puiss-(2*n+1)*puiss+1

def dichotomie(n) :
    a = -1
    b = 0
    e = 10**(-4)
    while abs(b-a) > e :
        m = (a+b)/2
        if u(n,m) > 0 : b = m
        else : a = m
    return (a+b)/2

# Q5 :

def Q5() :
    X = [n for n in range(1,501)]
    plt.clf()
    Y = [dichotomie(n) for n in X]
    plt.plot(X,Y)
    plt.savefig("Q5.png")

# On conjecture que cette suite tend vers -1.

# Q6 :

# équivalent simple :  $\ln(n)$ .
# on écrit  $u_n(a_n)=0$ , on passe au log,
# on a  $2n \ln|a_n| = -\ln(2n+1-2na_n)$ 
# donc  $\ln|a_n|$  équivalent à  $-\ln(n) / 2n$ , qui tend donc vers 0,
# donc  $|a_n| \rightarrow 1$  or  $a_n < 0$  donc  $a_n \rightarrow -1$ .

# Q7 :

#  $-h_n \sim \ln|a_n| \sim -(\ln n)/2n$  donc  $h_n \sim (\ln n)/(2n)$ .

# Q8 :

def w(n) :
    return dichotomie(n)+1-log(n)/(2*n)-log(2)/n

def Q8() :
    X = [n for n in range(1,501)]
    plt.clf()
    Y = []
    somme = 0
    for i in range(1,501) :
        somme += w(i)
    Y.append(somme)

```

```

plt.plot(X,Y)
plt.savefig("Q8.png")
return Y

# Ca semble converger.

# Q9 : on reprend  $\ln|a_n| = -\ln(2n+1-2na_n)$ , on développe,
# on trouve  $h_n = (\ln n)/2n + (\ln 2)/n + o(h_n^{**2})$ 
# or  $h_n^{**2} \sim (\ln n)^{**2} / 4n^{**2}$ , dont la
# série conv (série de Bertrand classique).

```